I/O Files di MATLAB

Impor dan Ekspor File: MAT, CSV/TXT, Excel, JSON, dan Grafik

Andreas Syaloom Kurniawan

Oktober 2026

Basic MATLAB

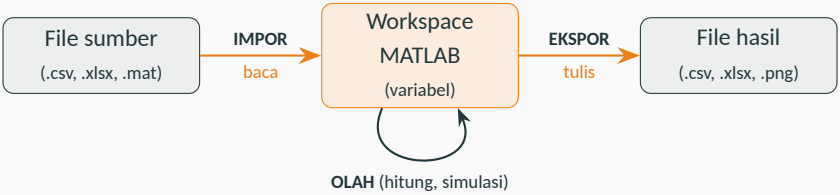
Peta Materi

1. Mengapa I/O File?
2. Mengenal Jenis File MATLAB
3. Persiapan: Folder Kerja
4. File .mat: Format Asli MATLAB
5. Teks dan CSV
6. Excel
7. Struktur Data dan JSON
8. Mengekspor Grafik
9. Jembatan ke R dan Python
10. Ringkasan dan Latihan

Mengapa I/O File?

Apa itu I/O (Input/Output) file?

Variabel di Workspace MATLAB hilang begitu MATLAB ditutup atau `clear` dijalankan. Agar data dan hasil bisa dipakai lagi atau dibagikan, kita perlu membaca dan menulis file.



Contoh nyata di ekonomi

Impor data PDB dan inflasi dari Excel (BPS/BI) → hitung pertumbuhan atau simulasi model → ekspor tabel hasil ke CSV dan grafik ke PNG untuk paper.

Dua kelompok fungsi yang perlu diingat

Hampir semua fungsi I/O di MATLAB berpasangan, dengan pola nama yang mudah ditebak:

Impor (membaca)	Ekspor (menulis)
`load`, `readmatrix`, `readtable`, `readcell`, `readlines`, `fileread`, `jsondecode`	`save`, `writematrix`, `writetable`, `writecell`, `writelines`, `fprintf`, `jsonencode`

Pola: `read`*Jenis* ↔ `write`*Jenis*. *Jenis* menunjukkan bentuk data di MATLAB (matrix, table, cell, lines), bukan format file. Format file ditentukan dari ekstensi nama file.

Mengenal Jenis File MATLAB

Ekstensi file utama MATLAB

Ekstensi	Isi	Kapan dipakai
`.m`	Script atau function	Program, fungsi, algoritma
`.mlx`	Live Script (kode + teks + grafik)	Analisis, belajar, laporan
`.mat`	Variabel/data MATLAB	Menyimpan data apa adanya
`.fig`	Figure (grafik yang bisa diedit)	Menyimpan grafik untuk diubah lagi
`.mlapp`	Aplikasi App Designer	GUI dengan tombol, slider
`.p`	P-code (kode tersembunyi)	Membagikan kode tanpa isi sumber
`.slx`	Model Simulink	Simulasi berbasis blok
`.mdl`	Model Simulink format lama	File Simulink versi lama
`.mex*`	MEX (C/C++/Fortran terkompilasi)	Mempercepat bagian kode berat

Akhiran MEX bergantung platform: `.mexw64` (Windows), `.mexa64` (Linux), `.mexmaci64`/`.mexmaca64` (macOS Intel/Apple Silicon).

Script (.m) vs Live Script (.mlx)

Kodenya bisa sama persis. Yang berbeda adalah cara menyajikan hasil.

```
x = 0:0.1:10;
y = sin(x);
plot(x, y); title('Grafik Sinus');
```

Script `.m`

Output teks muncul di *Command Window*, grafik di jendela *Figure* terpisah. Cocok untuk fungsi dan program modular.

Live Script `.mlx`

Kode, output, grafik, teks, dan rumus berada dalam satu dokumen. Bisa diekspor ke PDF/HTML/Word dari Live Editor.

Analogi: Live Script ≈ Jupyter Notebook, bukan dashboard. Untuk dashboard interaktif (slider, tombol) gunakan **App Designer** (`.mlapp`).

Persiapan: Folder Kerja

Di mana MATLAB mencari dan menyimpan file?

Jika nama file ditulis tanpa folder, MATLAB membaca/menulis di Current Folder. Banyak error “file not found” berasal dari sini.

```
pwd                          % tampilkan folder kerja sekarang
cd('D:\kuliah\matlab')       % pindah folder kerja (contoh Windows)
dir                          % daftar file di folder kerja

% Cara aman: susun path lengkap dengan fullfile
folderData = fullfile(pwd, 'data');
if ~exist(folderData, 'dir')
    mkdir(folderData);       % buat folder jika belum ada
end
namaFile = fullfile(folderData, 'hasil.csv');
```

Tips

`fullfile` otomatis memakai pemisah folder yang benar (\ di Windows, / di macOS/Linux), sehingga kode Anda jalan di komputer mana pun.

Format apa, fungsi apa? (peta besar)

Format	Impor	Ekspor	Cocok untuk
`.mat`	`load`	`save`	Semua variabel MATLAB, apa adanya
`.csv`	`readmatrix`, `readtable`	`writematrix`, `writetable`	Data tabel lintas aplikasi
`.txt`	`readtable`, `readlines`	`writetable`, `writelines`	Teks atau data ber-delimiter
`.xlsx`	`readtable`, `readmatrix`	`writetable`, `writematrix`	Dibagikan ke pengguna Excel
`.json`	`jsondecode`	`jsonencode`	Python, web, API
`.png`, `.pdf`	–	`exportgraphics`	Grafik untuk paper/slide
`.fig`	`openfig`	`savefig`	Grafik yang masih bisa diedit

Kita akan bahas satu per satu, mulai dari yang paling sederhana: satu angka, lalu vektor, matriks, dan tabel.

File .mat: Format Asli MATLAB

Konsep: `save` dan `load`

File `.mat` adalah “kotak penyimpanan” khusus MATLAB. Variabel disimpan lengkap dengan nama dan tipenya, lalu bisa dikembalikan persis sama.

Mulai dari satu angka (skalar):

```
r = 0.0575;                 % suku bunga, satu angka
save('bunga.mat', 'r');     % simpan variabel r ke file bunga.mat

clear r                     % hapus r dari Workspace
load('bunga.mat');          % r muncul kembali
disp(r)                     % 0.0575
```

Perhatikan

Nama variabel ditulis sebagai teks dalam tanda kutip (`'r'`), bukan `r`. Tanpa nama variabel, `save('bunga.mat')` menyimpan seluruh isi Workspace.

`.mat`: beberapa variabel sekaligus

```
tahun   = (2015:2024)';                 % vektor kolom
inflasi = [3.4 3.0 3.6 3.1 2.7 1.7 1.9 5.5 2.6 1.6]';
info    = 'Inflasi tahunan (persen)';   % teks

save('makro.mat', 'tahun', 'inflasi', 'info');   % simpan tiga variabel
whos('-file', 'makro.mat')                       % intip isi tanpa memuat

kurs = 15500;
save('makro.mat', 'kurs', '-append');            % tambah tanpa menimpa
```

Cara memuat yang lebih rapi: ke dalam struct

```
S = load('makro.mat');       % semua variabel masuk ke struct S
S.inflasi                    % akses dengan titik
x = load('makro.mat', 'tahun');   % hanya memuat variabel tahun
```

Memuat ke struct mencegah variabel di Workspace tertimpa diam-diam oleh variabel bernama sama di file. Data sangat besar (>2 GB) simpan dengan opsi `'-v7.3'`.

Teks dan CSV

Konsep: apa itu file CSV?

CSV (*Comma-Separated Values*) adalah file teks biasa: setiap baris = satu observasi, kolom dipisahkan delimiter (koma, titik koma, atau tab).

Isi file `inflasi.csv`

```
Tahun,Inflasi
2022,5.51
2023,2.61
2024,1.57
```

Kenapa CSV populer?

- Bisa dibuka Excel, R, Python, Stata, bahkan Notepad.
- Ringan dan tidak bergantung versi software.
- Kekurangan: hanya menyimpan angka/teks, tanpa format, rumus, atau tipe data khusus.

`.txt` sama saja secara prinsip; bedanya hanya ekstensi dan biasanya delimiter (sering tab).

Ekspor angka: `writematrix`

Untuk data yang semuanya angka (skalar, vektor, matriks), gunakan `writematrix`.

```
a = 7;                          % 1) skalar
writematrix(a, 'skalar.csv');   %    file berisi: 7

v = [10 20 30];                 % 2) vektor baris
writematrix(v, 'vektor.csv');   %    file berisi: 10,20,30

A = [1 2 3; 4 5 6];             % 3) matriks 2x3
writematrix(A, 'matriks.csv');  %    dua baris, tiga kolom
writematrix(A, 'matriks.txt', 'Delimiter', 'tab');   % pakai tab
```

Impor kembali:

```
B = readmatrix('matriks.csv')   % B sama dengan A
isequal(A, B)                   % 1 (true)
```

Ekspor tabel: `writetable`

Data ekonomi biasanya punya nama kolom (Tahun, PDB, Inflasi). Untuk itu gunakan `table`.

```
Tahun   = (2022:2024)';
Inflasi = [5.51; 2.61; 1.57];
T = table(Tahun, Inflasi);       % nama kolom diambil dari nama variabel

writetable(T, 'inflasi.csv');                       % CSV dengan header
writetable(T, 'inflasi.txt', 'Delimiter', '\t');    % teks, dipisah tab
```

Impor kembali:

```
T2 = readtable('inflasi.csv');
T2.Inflasi                       % akses kolom dengan nama
mean(T2.Inflasi)                 % langsung bisa dihitung
```

Aturan praktis

Angka saja → `writematrix`/`readmatrix`. Ada nama kolom atau campuran angka-teks → `writetable`/`readtable`.

Jebakan umum saat impor CSV

1. **Desimal koma.** Excel berbahasa Indonesia sering menulis `5,51` dan memakai `;` sebagai delimiter.

```
T = readtable('data_id.csv', 'Delimiter', ';', 'DecimalSeparator', ',');
```

2. **Nama kolom berubah.** Header seperti `PDB (miliar)` diubah agar jadi nama variabel valid. Agar tetap asli:

```
T = readtable('data.csv', 'VariableNamingRule', 'preserve');
T.("PDB (miliar)")              % akses nama kolom ber-spasi
```

3. **Header ikut terbaca sebagai data.** Periksa dengan `head(T)` dan `summary(T)` setelah impor.
4. **File tertimpa.** `write*` menimpa file lama tanpa peringatan. Gunakan nama file berbeda atau cek dengan `exist`.

Teks bebas: `writelines`, `readlines`, `fprintf`

Kadang yang ingin disimpan bukan tabel, melainkan kalimat atau laporan singkat.

```
% Cara sederhana (R2022a ke atas)
baris = ["Laporan simulasi"; "Rata-rata inflasi: 3.23 persen"];
writelines(baris, 'laporan.txt');
isi = readlines('laporan.txt')        % string array, satu elemen per baris

% Cara klasik (semua versi): buka - tulis - tutup
rataan = mean([5.51 2.61 1.57]);
fid = fopen('laporan2.txt', 'w');     % 'w' = write (timpa), 'a' = append
fprintf(fid, 'Rata-rata inflasi: %.2f persen\n', rataan);
fclose(fid);                          % WAJIB ditutup
```

`%.2f` artinya angka desimal dua digit, `\n` artinya pindah baris. Lupa `fclose` bisa membuat file terkunci atau isinya tidak lengkap.

Excel

Ekspor ke Excel (`.xlsx`)

Fungsinya sama dengan CSV; cukup ganti ekstensi menjadi `.xlsx`. Bonus Excel: kita bisa memilih *sheet* dan sel awal.

Data di MATLAB	Fungsi ekspor	Hasil di Excel
Tabel (`table`)	`writetable(T, 'f.xlsx')`	Baris 1 = nama kolom, di bawahnya data
Matriks/vektor angka	`writematrix(A, 'f.xlsx')`	Angka saja, tanpa header

```
Tahun = (2022:2024)';  Inflasi = [5.51; 2.61; 1.57];
T = table(Tahun, Inflasi);          % tabel: punya nama kolom
A = [1 2 3; 4 5 6];                 % matriks: angka saja

writetable(T, 'hasil.xlsx', 'Sheet', 'Inflasi');                % tabel ke sheet "Inflasi"
writetable(T, 'hasil.xlsx', 'Sheet', 'Inflasi2', 'Range', 'B3'); % mulai dari sel B3
writematrix(A, 'hasil.xlsx', 'Sheet', 'Matriks');               % matriks ke sheet lain
```

Ingat

Satu file bisa berisi banyak sheet. MATLAB hanya menulis nilai, bukan format sel, warna, atau rumus. Tutup file di Excel sebelum menulis ke file yang sama.

Impor dari Excel (`.xlsx`)

Sebelum mengimpor, tanyakan: apakah sheet itu punya baris header (nama kolom)?

Isi sheet Excel	Fungsi impor	Hasil di MATLAB
Ada header (nama kolom)	`T = readtable('f.xlsx')`	`table`; kolom diakses `T.Nama`
Angka saja, tanpa header	`A = readmatrix('f.xlsx')`	Matriks `double`; header teks jadi `NaN`

```
sheetnames('hasil.xlsx')                          % 1) cek dulu: ada sheet apa saja?

T2 = readtable('hasil.xlsx', 'Sheet', 'Inflasi'); % 2) sheet ber-header -> tabel
mean(T2.Inflasi)                                  %    langsung bisa dihitung

A2 = readmatrix('hasil.xlsx', 'Sheet', 'Matriks'); % 3) angka saja -> matriks
B  = readmatrix('hasil.xlsx', 'Sheet', 'Matriks', ...
                'Range', 'A1:B2');                 %    hanya sebagian sel
```

Tips

Tanpa opsi `'Sheet'`, MATLAB membaca sheet pertama. Setelah impor, selalu periksa hasilnya dengan `head(T2)` atau `size(A2)`.

Struktur Data dan JSON

Array, matrix, dictionary: apa bedanya?

- **Array**: kumpulan elemen dalam susunan tertentu (1D, 2D, *n*D).
- **Matrix**: array 2 dimensi, umumnya untuk hitungan numerik.
- **Dictionary**: pasangan key–value; elemen diakses lewat kunci, bukan posisi (R2022b ke atas).

```
A = [10 20 30; 40 50 60];              % array 2D = matrix
D = dictionary(["IDN","MYS","THA"], [1.57 1.80 0.40]);   % negara -> inflasi
D("IDN")                               % 1.5700
```

Mengekspor dictionary: paling aman ke `.mat`. Untuk CSV/Excel, ubah dulu menjadi tabel:

```
save('dict.mat', 'D');                              % struktur tetap utuh
Td = table(keys(D), values(D), 'VariableNames', {'Negara','Inflasi'});
writetable(Td, 'dict.csv');
```

JSON: `jsonencode` dan `jsondecode`

JSON adalah format teks terstruktur yang dipakai Python, JavaScript, dan API web. Fungsinya bawaan (native) MATLAB, tanpa library tambahan.

```
% 1) matriks -> JSON
A = [1 2 3; 4 5 6];
txt = jsonencode(A)    % '[[1,2,3],[4,5,6]]'

% 2) struct -> JSON (paling alami)
s.negara  = "Indonesia";
s.tahun   = 2024;
s.inflasi = 1.57;
txt = jsonencode(s, 'PrettyPrint', true);
writelines(txt, 'data.json');

% 3) baca kembali
s2 = jsondecode(fileread('data.json'));
s2.inflasi             % 1.5700
```

Isi `data.json`

```
{
  "negara": "Indonesia",
  "tahun": 2024,
  "inflasi": 1.57
}
```

Batasan

JSON tidak menjamin tipe data MATLAB terjaga persis (mis. `int8`, kompleks, dimensi). Dukungan tabel/dictionary bergantung versi: cek dokumentasi versi Anda.

Mengekspor Grafik

Grafik: gambar statis vs figure yang bisa diedit

```
tahun = 2015:2024;
inflasi = [3.4 3.0 3.6 3.1 2.7 1.7 1.9 5.5 2.6 1.6];
plot(tahun, inflasi, '-o'); grid on
xlabel('Tahun'); ylabel('Inflasi (%)'); title('Inflasi Indonesia');

exportgraphics(gcf, 'inflasi.png', 'Resolution', 300);   % gambar untuk slide
exportgraphics(gcf, 'inflasi.pdf', 'ContentType', 'vector');  % vektor untuk paper
savefig(gcf, 'inflasi.fig');                              % masih bisa diedit
openfig('inflasi.fig');                                   % buka lagi
```

PNG vs PDF

PNG = piksel (pecah bila diperbesar). PDF vektor = tetap tajam; ideal untuk LaTeX.

`gcf` dan `gca`

`gcf` = seluruh figure, `gca` = sumbu (axes) yang aktif saja.

Jembatan ke R dan Python

Membawa hasil MATLAB ke R (.RData) dan Python

MATLAB tidak menulis `.RData` secara langsung. Jalur paling sederhana: lewat CSV.

Di MATLAB

```
writetable(T, 'hasil.csv');
```

Di R

```
data <- read.csv("hasil.csv")
save(data, file = "hasil.RData")
```

Di Python (pandas)

```
import pandas as pd
data = pd.read_csv("hasil.csv")
```

Alternatif tanpa CSV

- R: paket `R.matlab`, fungsi `readMat()`.
- Python: `scipy.io.loadmat()`.
- Keduanya untuk `.mat` versi lama; file `-v7.3` (berbasis HDF5) perlu `h5py`/`rhdf5`.

Ringkasan dan Latihan

Ringkasan: pilih format berdasarkan tujuan

Tujuan	Format	Fungsi
Lanjut kerja besok di MATLAB	`.mat`	`save` / `load`
Data angka murni	`.csv`	`writematrix` / `readmatrix`
Data dengan nama kolom	`.csv`, `.xlsx`	`writetable` / `readtable`
Dibagikan ke pengguna Excel	`.xlsx`	`writetable` (+ `'Sheet'`)
Dipakai Python, web, API	`.json`	`jsonencode` / `jsondecode`
Catatan atau laporan teks	`.txt`	`writelines`, `fprintf`
Grafik untuk paper/slide	`.pdf`, `.png`	`exportgraphics`
Grafik yang mau diedit lagi	`.fig`	`savefig` / `openfig`
Dokumentasi analisis lengkap	`.mlx` $\rightarrow$ PDF	Export di Live Editor

Latihan

1. Buat skalar `g = 5.05` (pertumbuhan PDB). Simpan ke `pdb.mat`, hapus dari Workspace, lalu muat kembali ke struct.
2. Buat matriks 3×2 berisi angka bebas. Ekspor ke `latihan.csv`, impor lagi, lalu buktikan dengan `isequal` bahwa hasilnya sama.
3. Buat tabel berisi kolom `Tahun` (2020–2024) dan `Kurs`. Ekspor ke Excel pada sheet `"Kurs"` mulai sel `B2`.
4. Buat struct berisi nama provinsi, tahun, dan IPM. Ubah ke JSON dengan `PrettyPrint`, simpan, lalu baca kembali.
5. Plot data kurs dari soal 3, simpan sebagai PDF vektor dan sebagai `.fig`.

Tantangan

Impor sebuah CSV ber-desimal koma dan delimiter `;` (format Excel Indonesia), hitung rata-rata kolomnya, lalu tulis hasilnya ke `laporan.txt` dengan `fprintf`.

Terima kasih

Pertanyaan dan diskusi